

Documento de Análisis y Diseño MVP

Plataforma de Concursos de Bandas Musicales

Versión 1.1

1. Descripción del proyecto

1.1 Introducción

La plataforma tiene como objetivo facilitar la creación, gestión y participación en concursos musicales de bandas, permitiendo que organizaciones, bandas, jurados y público participen dentro de un mismo entorno.

El sistema permitirá que una **organización** cree y gestione concursos musicales, administrando bandas participantes y seleccionando ganadores mediante diferentes modalidades:

- Votación por jurado.
- Votación popular.
- Votación mixta combinando ambas modalidades.

El público deberá registrarse en la plataforma para poder votar, permitiendo crear una comunidad de usuarios y proporcionando mecanismos de control antifraude.

La plataforma estará diseñada como un modelo SaaS donde diferentes organizaciones podrán gestionar sus propios concursos, usuarios colaboradores y configuraciones independientes.

Ejemplos de organizaciones:

- Festivales musicales.
 - Asociaciones culturales.
 - Ayuntamientos.
 - Productoras.
 - Escuelas musicales.
 - Empresas organizadoras de eventos.
-

2. Objetivo del MVP

El objetivo principal del MVP es validar el modelo de negocio mediante una plataforma funcional que permita a una organización organizar un concurso completo de principio a fin.

El MVP debe permitir:

Gestión de usuarios

- Registro.
- Login.
- Gestión básica de perfil.
- Gestión de roles.

Gestión de organizaciones

- Creación de una organización.
- Gestión de usuarios pertenecientes a una organización.
- Asignación de permisos internos.
- Administración de concursos asociados.

Concursos

- Creación de concursos.
- Edición.
- Publicación.
- Configuración de modalidad de votación.
- Gestión de participantes.

Bandas

- Registro de bandas.
- Gestión del perfil.
- Inscripción en concursos.

Jurado

- Asignación de jurados.
- Valoración de bandas.

Público

- Registro obligatorio.

- Verificación email.
- Votación controlada.

Resultados

- Cálculo automático.
 - Clasificación final.
 - Publicación del ganador.
-

3. Alcance funcional del MVP

Incluido

Usuarios

- Registro.
 - Login.
 - Perfil básico.
 - Verificación email.
-

Organizaciones

- Crear organización.
- Editar información básica.
- Añadir usuarios colaboradores.
- Gestionar permisos.

Ejemplo:

Festival Rock Galicia

Usuarios:

Carlos
OWNER

Ana
MANAGER

Concursos

- Creación.
 - Edición.
 - Publicación.
 - Cierre.
 - Configuración modalidad de votación.
 - Gestión de bandas participantes.
-

Bandas

- Perfil básico.
 - Inscripción en concursos.
 - Gestión de miembros.
-

Jurado

- Asignación a concursos.
 - Valoración de bandas.
-

Público

- Registro obligatorio.
 - Verificación email.
 - Votación.
-

Resultados

- Cálculo automático.
 - Clasificación final.
 - Publicación.
-

No incluido en MVP

- Aplicación móvil.
 - Pagos.
 - Suscripciones automáticas.
 - Patrocinadores.
 - Streaming integrado.
 - Chat.
 - Seguimiento de bandas.
 - Comentarios.
 - Redes sociales internas.
 - Estadísticas avanzadas.
-

4. Actores del sistema

Administrador de plataforma

Responsable de la gestión global del SaaS.

Funciones:

- Gestión de usuarios.
 - Gestión de organizaciones.
 - Control de concursos.
 - Gestión de incidencias.
 - Supervisión del sistema.
-

Organización

Entidad responsable de crear y gestionar concursos.

Puede representar:

- Festival.
- Ayuntamiento.
- Asociación.
- Productora.

Funciones:

- Crear concursos.
 - Publicar concursos.
 - Gestionar usuarios internos.
 - Gestionar bandas inscritas.
 - Asignar jurados.
 - Consultar resultados.
-

Usuario de organización

Usuario perteneciente a una organización.

Sus permisos dependerán del rol asignado dentro de dicha organización.

Ejemplos:

OWNER

Propietario de la organización.

Puede:

- Gestionar usuarios.
 - Gestionar concursos.
 - Modificar configuración.
-

ADMIN

Administrador.

Puede:

- Crear concursos.
 - Gestionar participantes.
 - Gestionar jurados.
-

MANAGER

Gestor operativo.

Puede:

- Revisar inscripciones.
 - Gestionar bandas.
-

Banda

Grupo musical participante.

Funciones:

- Crear perfil.
 - Gestionar miembros.
 - Inscribirse en concursos.
 - Consultar participaciones.
-

Jurado

Usuario asignado a un concurso concreto.

Funciones:

- Acceder a concursos asignados.
- Puntuar bandas.

El rol de jurado no pertenece globalmente al usuario, sino que se genera mediante asignación dentro de un concurso.

Público

Usuario registrado.

Funciones:

- Consultar concursos públicos.

- Votar bandas.
-

5. Análisis funcional

Módulo de usuarios

Registro

El usuario podrá registrarse indicando:

- Nombre.
- Email.
- Contraseña.

El email deberá ser validado antes de poder votar.

Roles

Los roles ya no estarán definidos directamente en el usuario.

Un usuario podrá tener diferentes roles según el contexto.

Ejemplo:

Carlos

Festival Galicia:
OWNER

Asociación Musical Norte:
MANAGER

Público:
Usuario registrado

Los roles serán:

Roles plataforma

- ADMIN

Roles organización

- OWNER
- ADMIN
- MANAGER
- EDITOR

Roles específicos

- JURADO (asignación por concurso)
 - BAND MEMBER
-

Módulo de organizaciones

Crear organización

Un usuario registrado podrá crear una organización.

Datos:

- Nombre.
- Logo.
- Descripción.
- Web.
- Email.
- Datos básicos.

Al crearla, el usuario creador será automáticamente:

OWNER

Gestión de usuarios de organización

El propietario podrá:

- Invitar usuarios.
- Asignar roles.
- Eliminar miembros.

Ejemplo:

Festival Rock 2027

Carlos
OWNER

Ana
MANAGER

Luis
EDITOR

Módulo de concursos

Crear concurso

Una organización podrá crear concursos definiendo:

- Nombre.
- Descripción.
- Imagen/cartel.
- Ubicación.
- Fechas.
- Bases.
- Modalidad de votación.

El concurso quedará asociado a la organización.

Ejemplo:

Organización:

Festival Sonoro

Concursos:

Festival Sonoro Band Contest 2027

6. Casos de uso

CU01 - Registro de usuario

Actor:

Usuario

Descripción:

Un usuario podrá registrarse en la plataforma para participar como público, formar parte de una organización o gestionar una banda.

Flujo:

1. El usuario introduce:
 - Nombre.
 - Email.
 - Contraseña.
 2. El sistema valida la información.
 3. Se crea la cuenta.
 4. Se envía email de verificación.
 5. El usuario puede acceder a la plataforma.
-

CU02 - Crear organización

Actor:

Usuario registrado

Descripción:

Un usuario podrá crear una organización para gestionar concursos musicales.

Flujo:

1. El usuario accede a crear organización.
2. Introduce:
 - Nombre.
 - Logo.
 - Descripción.
 - Página web.
 - Datos de contacto.
3. El sistema crea la organización.
4. El usuario pasa automáticamente a ser:

OWNER

de la organización.

CU03 - Gestionar usuarios de organización

Actor:

OWNER / ADMIN organización

Descripción:

Permite administrar las personas que colaboran en la organización.

Flujo:

1. El administrador selecciona un usuario.
 2. Asigna un rol:
 - ADMIN.
 - MANAGER.
 - EDITOR.
 3. El usuario recibe acceso según permisos.
-

Ejemplo:

Organización:

Festival Rock Galicia

Usuarios:

Carlos
OWNER

Ana
MANAGER

Pedro
EDITOR

CU04 - Crear concurso

Actor:

Usuario con permisos de organización

Descripción:

Una organización podrá crear un concurso.

Flujo:

1. Usuario accede al panel.
2. Selecciona:

"Nuevo concurso"

3. Introduce:
 - Nombre.
 - Descripción.
 - Imagen.
 - Ubicación.
 - Fechas.
 - Bases.
 - Modalidad de votación.
4. Guarda el concurso.
5. El concurso queda asociado a la organización.

Relación:

ORGANIZATION

|

|

CONTEST

CU05 - Publicar concurso

Actor:

ADMIN / OWNER organización

Flujo:

1. Revisa información.
2. Cambia estado:

BORRADOR



PUBLICADO

3. El concurso queda visible públicamente.
-

CU06 - Registrar banda

Actor:

Banda

Flujo:

1. Usuario crea perfil de banda.
 2. Completa:
 - Nombre.
 - Imagen.
 - Descripción.
 - Ciudad.
 - Redes sociales.
 3. Publica perfil.
-

CU07 - Gestionar miembros de banda

Actor:

OWNER banda

Descripción:

Permite que varios usuarios gestionen una misma banda.

Ejemplo:

Banda:

Los Ruidos

Usuarios:

Juan
OWNER

Pedro
MANAGER

CU08 - Inscribirse en concurso

Actor:

Banda

Flujo:

1. Consulta concursos disponibles.
2. Envía solicitud.
3. La organización recibe la inscripción.
4. Estado inicial:

PENDING

CU09 - Aceptar banda

Actor:

Organización

Flujo:

1. Revisa inscripción.
2. Decide:

ACCEPTED

o

REJECTED

3. La banda pasa a formar parte del concurso.
-

CU10 - Asignar jurado

Actor:

ADMIN / OWNER organización

Flujo:

1. Selecciona usuario.
 2. Lo asigna al concurso.
 3. El usuario obtiene permisos de jurado únicamente para ese concurso.
-

Ejemplo:

Usuario:

Carlos

Concurso:

Festival Rock 2027

Rol:

JURADO

CU11 - Votar como jurado

Actor:

Jurado

Flujo:

1. Accede al concurso asignado.
2. Consulta bandas participantes.
3. Introduce puntuación:

0 - 100

4. Guarda valoración.
-

CU12 - Votar como público

Actor:

Usuario registrado

Flujo:

1. Accede al concurso.
 2. Selecciona banda.
 3. Sistema analiza:
 - Usuario verificado.
 - Concurso abierto.
 - Voto previo.
 4. Registra voto.
-

CU13 - Revisar votos sospechosos

Actor:

Organización

Flujo:

1. Consulta votos marcados.
2. Revisa información:
 - IP.
 - Dispositivo.
 - Fecha.
 - Nivel de riesgo.
3. Decide:

VALID

BLOCKED

CU14 - Finalizar concurso

Actor:

ADMIN / OWNER organización

Flujo:

1. Cierra votaciones.
 2. Sistema calcula resultados.
 3. Genera clasificación.
 4. Publica ganador.
-

7. Módulo de votación pública

Requisitos

Para votar:

- Usuario registrado.
- Email verificado.
- Concurso abierto.

Regla principal

Un usuario solo puede votar una vez por concurso.

Usuario + Concurso = Un único voto

Sistema antifraude de votación pública

El sistema registrará información adicional para analizar comportamientos sospechosos.

Información almacenada del voto

- Usuario.
- Concurso.
- Banda.
- Fecha y hora.
- Dirección IP.
- Navegador.
- Dispositivo.
- Sesión.
- Información geográfica aproximada.
- Antigüedad de la cuenta.
- Nivel de riesgo.

Control de fraude

Se analizarán factores como:

Cuenta nueva

Ejemplo:

Cuenta creada hace 5 minutos

+

voto realizado

Incrementa riesgo pero no supone un riesgo en sí mismo.

Múltiples cuentas

Detección:

Varias cuentas de usuario

↓

Mismo dispositivo

Concentración de votos

Ejemplo:

100 votos

↓

misma IP

↓

10 minutos

Velocidad anormal

Ejemplo:

Muchos votos en pocos segundos

8. Modelo Entidad Relación

USERS

Usuarios generales de la plataforma.

id

name

email

password

email_verified_at

created_at

updated_at

Un usuario puede:

- Pertenecer a organizaciones.
 - Gestionar bandas.
 - Ser jurado.
 - Votar.
-

ORGANIZATIONS

Representa la entidad organizadora.

Ejemplos:

- Festival.
- Asociación.
- Ayuntamiento.
- Productora.

Campos:

id

name

slug

logo

description

website

email

phone

created_at

updated_at

Relación:

ORGANIZATION

1

|

N

CONTESTS

ORGANIZATION_USERS

Relación usuarios-organizaciones.

Permite que un usuario pertenezca a varias organizaciones.

Campos:

id

organization_id

user_id

role

created_at

updated_at

Role:

OWNER

ADMIN

MANAGER

EDITOR

Relación:

USERS

N

|

N

ORGANIZATIONS

BANDS

Información de bandas.

Campos:

id

slug

name

description

image

city

spotify_url

youtube_url

bandcamp_url

created_at

updated_at

BAND_USERS

Usuarios que gestionan una banda.

Campos:

id

band_id

user_id

role

created_at

Role:

OWNER

MANAGER

Relación:

BAND

N

|

N

USERS

CONTESTS

Concursos.

Campos:

id

organization_id

created_by

slug
title
description
poster
location
timezone
registration_start
registration_end
voting_start
voting_end
rules
vote_mode
jury_weight
public_weight
status
created_at
updated_at

Relación:

ORGANIZATION

1

|

N

CONTESTS

CONTEST_REGISTRATIONS

Inscripciones.

Campos:

id

contest_id

band_id

status

created_at

updated_at

Estados:

PENDING

ACCEPTED

REJECTED

CONTEST_JURIES

Asignación de jurados.

Campos:

id

contest_id

user_id

assigned_by

created_at

Relación:

CONTEST

N

|

N

USERS

JURY_VOTES

Valoraciones jurado.

Campos:

id

contest_id

jury_id

band_id

score

created_at

updated_at

Restricción:

UNIQUE

(contest_id,jury_id,band_id)

PUBLIC_VOTES

Votos públicos.

Campos:

id

contest_id

user_id

band_id

ip_address

user_agent

device_fingerprint_hash

session_id

country_code

risk_score

status

created_at

Estados:

VALID

PENDING_REVIEW

BLOCKED

Restricción:

UNIQUE

(contest_id,user_id)

CONTEST_RESULTS

id

contest_id

band_id

position

jury_score

public_score

final_score

jury_votes_count

public_votes_count

status

calculated_at

published_at

created_at

updated_at

VOTE_SECURITY_EVENTS

Eventos antifraude.

Campos:

id

vote_id

type

description

severity

resolved_at

resolved_by

created_at

Tipos:

MULTIPLE_ACCOUNTS

SAME_DEVICE

SAME_IP

FAST_VOTING

BOT_PATTERN

VOTE_ATTEMPTS

Intentos de voto.

Campos:

id

contest_id

user_id

band_id

ip_address

device_fingerprint

result

reason

created_at

Permite registrar:

- Intentos duplicados.
 - Votos bloqueados.
 - Actividad sospechosa.
-

MEDIA

Archivos asociados.

Campos:

id

entity_type

entity_id

path

type

created_at

Ejemplos:

- logos.
 - carteles.
 - imágenes bandas.
-

AUDIT_LOGS

Registro de actividad.

Campos:

id

user_id

action

entity_type

entity_id

ip

created_at

Ejemplos:

CREATE_CONTEST

UPDATE_CONTEST

ACCEPT_BAND

BLOCK_VOTE

8. Diagrama entidad relación simplificado

